

物体 m²/s, 则 $\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) + \frac{\Phi}{\rho c}$
 $\lambda = \text{const}$ 且无内热源时 $\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \nabla^2 t$
 $\lambda = \text{const}$ 且稳态时 $\nabla^2 t = -\frac{\Phi}{\lambda}$ 称为 Poisson 方程
 $\lambda = \text{const}$, 稳态, 且无内热源时 $\nabla^2 t = 0$ 称为 Laplace 方程
 $\lambda = \text{const}$, 稳态, 一维时 $\frac{d^2 t}{dx^2} + \frac{\Phi}{\lambda} = 0$
 $\lambda = \text{const}$, 稳态, 无内热源且一维时 $\frac{d^2 t}{dx^2} = 0$
柱坐标系中
 $\rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \lambda \frac{\partial t}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial z} \right) + \dot{\Phi}$
球坐标系中 $\rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \lambda \frac{\partial t}{\partial r} \right) +$
 $\frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \lambda \frac{\partial t}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial \varphi} \right) + \dot{\Phi}$
定解条件: 分为初值条件和边界条件
初值条件给定初始时刻的温度分布 $t = f(x, y, z)$ at $\tau = 0$
边界条件有三类
- 第一类边界条件, Dirichlet 条件 边界上的温度分布 $t_w = f(\tau)$
- 第二类边界条件, Neumann 条件 边界上的热流密度分布
 $-\lambda \frac{\partial t}{\partial n} |_{\text{w}} = f(\tau) = q_w$
- 第三类边界条件, Robin 条件 给定边界上的热流密度与边界温度的关系 $-\lambda \frac{\partial t}{\partial n} |_{\text{w}} = h(t_w - t_f)$
- 辐射边界条件 $-\lambda \frac{\partial t}{\partial n} |_{\text{w}} = \varepsilon \sigma (T_w^4 - T_e^4)$
- 界面连续条件 $\left(\lambda \frac{\partial t}{\partial n} \right)_1 = \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial n} \right)_2$
Fourier 定律及导热微分方程不适用于以下情形: 导热物体温度接近绝对零度时, 即温度效应显著; 过程用时间极短, 接近材料本身固有时间尺度时, 即时效应显著; 过程空间尺度极小, 接近微观粒子平均自由程时, 即尺度效应显著。上述导热过程称为非傅里叶导热, 即 Non-Fourier heat conduction。
单层平壁导热问题分析解
稳态无内热源常导热系数第一类边界条件
$$\begin{cases} \frac{d^2 t}{dx^2} = 0 \\ x = 0, t = t_1 \\ x = \delta, t = t_2 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} \frac{d^2 t}{dx^2} = 0 \\ x = 0, -t = t_1 \\ x = \delta, -t = t_2 \end{cases}$$

单位面积热阻 $r = \frac{\delta}{\lambda}$ 单位 m² · K/W
总面积热阻 $R = \frac{\delta}{\lambda A}$ 单位 K/W
稳态无内热源常导热系数第一类边界条件
$$\begin{cases} \frac{d}{dx} \left(\lambda \frac{dt}{dx} \right) = 0 \\ x = 0, t = t_1 \\ x = \delta, t = t_2 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} q = \frac{\lambda(t_2 - t_1)}{\delta} \\ \Phi = \frac{\lambda A(t_2 - t_1)}{\delta} \\ \lambda = \lambda_0(1 + bt) \end{cases}$$

多层平壁导热的分析解: 认为其热阻为各层热阻之和, 则对于 n 层平壁 $q = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n (\delta_i / \lambda_i)}$
接触热阻: 两个名义上平整的固体表面相互接触时, 实际固体-固体接触只发生在离散接触面上。不贴合部分存在空隙, 空气导热系数小, 会产生额外热阻, 称为接触热阻。接触热阻通常由实验测定。减小接触热阻的方法表面加工得更光滑, 保持表面干净, 加导热油、碳粉、金属粉、导热硅胶等填充材料。多层导热题若题目说明“忽略接触热阻”, 就只串联材料热阻; 若考虑接触热阻, 应把接触热阻作为额外热阻加入总热阻。
通过单层圆筒壁的导热
稳态无内热源常导热系数第一类边界条件
$$\begin{cases} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dt}{dr} \right) = 0 \\ r = r_1, t = t_1 \\ r = r_2, t = t_2 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} t = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{\ln(r_2/r_1)} \ln \left(\frac{r}{r_1} \right) \\ \Phi = \frac{t_1 - t_2}{\frac{1}{2\pi\lambda} \ln(r_2/r_1)} = \frac{t_1 - t_2}{R} \end{cases}$$

多层则依旧看作热阻串联, $\Phi = \frac{t_1 - t_{n+1}}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{2\pi\lambda_i} \ln(r_{i+1}/r_i) \right)}$
通过球壳壁的导热
$$\begin{cases} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dt}{dr} \right) = 0 \\ r = r_1, t = t_1 \\ r = r_2, t = t_2 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \begin{cases} t = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{1/r_1 - 1/r_2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_1} \right) \\ \Phi = \frac{4\pi\lambda(t_1 - t_2)}{1/r_1 - 1/r_2} = \frac{t_1 - t_2}{(1/r_1 - 1/r_2)/4\pi\lambda} \\ R = \frac{1}{4\pi\lambda} (1/r_1 - 1/r_2) \end{cases}$$

第二类边界条件
$$\begin{cases} \frac{d^2 t}{dx^2} = 0 \\ x = 0, t = t_1 \\ x = \delta, -\lambda \frac{dt}{dx} |_{\text{w}} = q_w \end{cases} \quad \text{解得} \quad t = -\frac{q_w}{\lambda} x + t_1$$

第三类边界条件(壁温 t_2 未知, 热流温度 t_f 已知)
$$\begin{cases} \frac{d^2 t}{dx^2} = 0 \\ x = 0, t = t_1 \\ x = \delta, -\lambda \frac{dt}{dx} = h(t_2 - t_f) \end{cases} \quad \text{解得} \quad t = \frac{\lambda t_1 + h \delta t_f}{\lambda + h \delta} + \frac{h(t_2 - t_f)}{\lambda} x + t_1$$

可以使用热阻思想, 将两个表面的对流传热热阻叠加进去, 将温差改为两个流体的温差 $q = \frac{t_{f1} - t_{f2}}{\frac{1}{h_1} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{h_2}}$
非稳态导热分类: 周期性非稳态导热: 物体中各点温度及热流密度随时间周期性变化, 例如太阳辐射引起地球温度变化。非周期性非稳态导热: 物体温度随时间逐渐趋于恒定值, 例如动力机械从启动到稳定运行; 本章主要研究这一类。温度变化率范围很宽, 可从 10^{-4} K/s 到 10^{12} K/s; 极高速度情形下 Fourier 定律可能不再适用。
非稳态导热特点: 热扰动从界面传到一定距离需要时间。同一时刻, 不同截面上的导热量不同, 即一般有 $\Phi_1 \neq \Phi_2$ 。温度分布有两个阶段: 非正规状况阶段: 温度分布主要受初始温度分布影响。正规状况阶段: 初始温度分布影响逐渐消失, 不同时刻温度分布主要取决于边界条件及物性。
导热微分方程统一形式 $\rho c \frac{\partial t}{\partial \tau} = \lambda \operatorname{div}(\operatorname{grad} t) + \dot{\Phi}$ 或者 $\frac{\partial t}{\partial \tau} = \lambda \nabla^2 t + \frac{\Phi}{\rho c}$ 主要讨论第三类边界条件
毕渥数定义: 对厚度为 2δ 的平板, $\text{Bi} = \frac{h\delta}{\lambda}$ 。物理意义: $\text{Bi} = \frac{\text{物体内部导热热阻}}{\text{物体表面对流换热热阻}}$, δ 是平板半厚, 属于特征尺度。
 $\text{Bi} \rightarrow \infty$: 表面换热极强, $h \rightarrow \infty$, 对流热阻趋近 0, 表面温度几乎立即降到 t_∞ , 第 III 类边界条件趋近第 I 类边界条件。 $\text{Bi} \rightarrow 0$: 物体导热系数很大, 内部导热热阻趋近 0, 任意时刻物体内部温度近似均匀; 这是集中参数法的基础。 $0 < \text{Bi} < \infty$: 对流热阻与导热热阻同量级, 情况介于上述两者之间。
像 Bi 这样表征物理过程特征的无量纲数称为特征数或准则数。学习特征数时要掌握定义、特征尺度取法和物理意义。
集中参数法 基本思想: 当 $\text{Bi} \rightarrow 0$ 时, 物体内部导热热阻远小于表面对流热阻, 物体内部任意时刻温度趋于一致。温度只随时间变化, 不随空间变化: $t = f(\tau)$ 。这种零维处理方法称为集中参数法。只要物体内部任意时刻温度基本均匀, 无论形状、加热或冷却, 都可用集中参数法。

数学描述: $\frac{d\tau}{dt} = \frac{\Phi}{\rho c}$, 能量微分方程化为 $\rho V c \frac{dt}{dt} = -A h(t - t_\infty)$, 解得 $\frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = \exp\left(-\frac{hA}{\rho V c} \tau\right)$, 指数项可改写为 $\frac{hA}{\rho V c} \tau = \frac{h(V/A)}{\lambda} \frac{a\tau}{(V/A)^2} = \text{Bi}_V \text{Fo}_V$, Bi_V 是以 $l_c = V/A$ 为特征长度的毕渥数。 Fo_V 是以 $l_c = V/A$ 为特征长度的傅里叶数。
傅里叶数: 定义: $\text{Fo} = \frac{a\tau}{l_c^2} = \frac{\tau}{l_c^2/a}$, 物理意义: Fo 是表征非稳态过程进行深度的无量纲时间。Fo 越大, 热扰动越深入地传播到物体内部, 物体内部各点温度越接近周围介质温度。
非稳态导热量: 瞬时热流量: $\Phi(\tau) = -\rho c V \frac{dt}{d\tau} = hA(t - t_\infty)$ 。从 0 到 τ 的总换热量: $Q_{0-\tau} = \int_0^\tau \Phi(\tau) d\tau$ 。也可由内能变化得: $Q_{0-\tau} = \rho V c(t_0 - t)$ 。写成指数形式: $Q_{0-\tau} = \theta_0 \rho V c \left[1 - \exp\left(-\frac{hA}{\rho V c} \tau\right) \right]$ 。
时间常数: 定义: 令 $\frac{hA}{\rho V c} \tau = 1$ 的时间为时间常数 τ_c 。 $\tau_c = \frac{\rho V c}{hA}$ 。当 $\tau = \tau_c$ 时, $\frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty} = e^{-1} = 0.368$, 过程完成 63.2%。 τ_c 越小, 对温度变化响应越快。动态测温中, 时间常数越小, 越能正确反映被测温度变化。
集中参数法适用范围: 一般要求 $\text{Bi} = \frac{h l_c}{\lambda} \leq 0.1$, 此时物体中各点过余温度差别小于等于 5%。若直接取何特征长度: 厚度 2δ 平板: $\text{Bi} = \frac{h\delta}{\lambda} \leq 0.1$ 。半径 R 圆柱: $\text{Bi} = \frac{hR}{\lambda} \leq 0.1$ 。半径 R 球: $\text{Bi} = \frac{hR}{\lambda} \leq 0.1$ 。若取 $l_c = V/A$: 无限大平板: $l_c = \delta$, $\text{Bi} = \frac{h\delta}{\lambda} \leq 0.1$ 。无限长圆柱: $l_c = 0.5R$, $\text{Bi} = \frac{hR}{\lambda} \leq 0.05$ 。圆球: $l_c = R/3$, $\text{Bi} = \frac{hR}{\lambda} \leq 0.033$ 。课件强调: 零维问题中特征尺度计算很关键, 要分析清楚发生导热的体积 V 和换热面积 A 。
当非稳态导热问题不满足集中参数法条件, 或研究目的本身需要确定物体内部温度差异时不使用集中参数法。

形状	无量纲温度分布解析	μ_n 是下列超越方程的根	η	Fo	Bi
平板	$\frac{\theta(\eta, \tau)}{\theta_0} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp(-\mu_n^2 \text{Fo}) \cos(\mu_n \eta)$ $C_n = \frac{2 \sin(\mu_n)}{\mu_n + \sin(\mu_n) \cos(\mu_n)}$	$\tan(\mu_n) = \frac{\mu_n}{\text{Bi}}, n = 1, 2, \dots$	$\frac{\pi}{2n}$	$\frac{a\tau}{\delta^2}$	$\frac{h\delta}{\lambda}$
圆柱	$\frac{\theta(\eta, \tau)}{\theta_0} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp(-\mu_n^2 \text{Fo}) J_0(\mu_n \eta)$ $C_n = \frac{2}{\mu_n J_1'(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)}$	$\mu_n \frac{J_0'(\mu_n)}{J_1(\mu_n)} = \text{Bi}, n = 1, 2, \dots$	$\frac{\pi}{2n}$	$\frac{a\tau}{R^2}$	$\frac{hR}{\lambda}$
球	$\frac{\theta(\eta, \tau)}{\theta_0} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp(-\mu_n^2 \text{Fo}) \frac{\sin(\mu_n \eta)}{\mu_n \eta}$ $C_n = \frac{2[\sin(\mu_n) - \mu_n \cos(\mu_n)]}{\mu_n - \sin(\mu_n) \cos(\mu_n)}$	$1 - \mu_n \cot(\mu_n) = \text{Bi}, n = 1, 2, \dots$	$\frac{\pi}{2n}$	$\frac{a\tau}{R^2}$	$\frac{hR}{\lambda}$

正规状况阶段: 初始温度分布影响已经消失的阶段。Fo > 0.2 可用分析解的第一级数近似计算。
一项近似共同形式: $\frac{\theta(\eta, \tau)}{\theta_0} = A \exp(-\mu_1^2 \text{Fo}) f(\mu_1 \eta)$ 。平板: $f(\mu_1 \eta) = \cos(\mu_1 \eta)$ 。圆柱: $f(\mu_1 \eta) = J_0(\mu_1 \eta)$ 。球: $f(\mu_1 \eta) = \frac{\sin(\mu_1 \eta)}{\mu_1 \eta}$ 。
一段时间内所传热量的计算式 $\frac{Q}{Q_0} = 1 - A \exp(-\mu_1^2 \text{Fo}) B$
详细解为

几何形状	A	B	$f(\mu_1, \eta)$
平板	$2 \frac{\sin \mu_1}{\mu_1 + \sin \mu_1 \cos \mu_1}$	$\frac{\sin \mu_1}{\mu_1}$	$\cos(\mu_1 \eta)$
柱体	$2 \frac{J_1(\mu_1)}{\mu_1 [J_0^2(\mu_1) + J_1^2(\mu_1)]}$	$2 \frac{J_1(\mu_1)}{\mu_1}$	$J_0(\mu_1 \eta)$
球体	$2 \frac{\sin \mu_1 - \mu_1 \cos \mu_1}{\mu_1^2 - \sin \mu_1 \cos \mu_1}$	$3 \frac{\sin \mu_1 - \mu_1 \cos \mu_1}{\mu_1^2}$	$\frac{\sin(\mu_1 \eta)}{\mu_1 \eta}$

采用近似拟合公式 Compo 法
 $\frac{\theta(x, \tau)}{\theta_0} = A \exp(-\mu_1^2 \text{Fo}) f(\mu_1 \eta)$,
 $\frac{Q}{Q_0} = 1 - A \exp(-\mu_1^2 \text{Fo}) B$, $\mu_1^2 = (a + \frac{b}{B})^{-1}$,
 $A = a + b(1 - e^{-c \text{Bi}})$, $B = \frac{a + c \text{Bi}}{1 + b \text{Bi}}$, 零阶贝塞尔函数
 $J_0 = a + bx + cx^2 + dx^3$, 注意 J_0 中的 a, b, c, d 和其他的不一样
Heisler-Grober 的 Nomogram 图已知时间求温度: 计算 Bi, Fo 和 x/δ , 从主图查 θ_m/θ_0 , 从辅图查 θ/θ_m , 由 $\frac{\theta}{\theta_0} = \frac{t - t_\infty}{t_0 - t_\infty}$ 求 t 。
已知温度求时间: 计算 Bi, x/δ 和 θ/θ_0 , 从辅图查 θ/θ_m , 得 $\theta_m/\theta_0 = (\theta/\theta_0)/(\theta/\theta_m)$, 再由主图查 Fo, 求 τ 。求吸收或放出热量: 先计算 Q_0 , Bi, Fo, 从热量图读出 Q/Q_0 , 再求 Q 。
分析解适用范围拓宽: 物体被加热或冷却均可, 边界可拓宽到: 平板一侧绝热, 另一侧第三类边界; 或平板两侧均为第一类且温度相同。Fo, Bi 影响: 物体各点过余温度随时间增加而减小, Fo 与时间成正比, 所以各点过余温度随 Fo 增加而减小, Fo 反映非稳态过程进行深度, Fo 一定时, Bi 越大, θ_m/θ_0 越小, 说明表面换热越强, 中心温度越快接近周围介质温度。Bi $\rightarrow \infty$ 时, 第 III 类边界条件趋于第 I 类边界条件。当 Bi ≤ 0.1 时, 平板各点 θ/θ_m 差别小于约 5%, 可用集中参数法。